

・分数関数のグラフと直線の共有点

(例) (1) 関数 $y = \frac{x+3}{x-1}$ のグラフと直線 $y=x$ の共有点の座標を求めよ。

(2) 不等式 $\frac{x+3}{x-1} \leq x$ を解け。

(1) 共有点の x 座標は

$$\frac{x+3}{x-1} = x \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x+3 = x(x-1) \quad \dots \textcircled{2}$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x+1)(x-3) = 0 \quad \therefore x = -1, 3$$

これは、 $\textcircled{1}$ を満たす。 $\dots \textcircled{X}$

よって、共有点の座標は

$$(-1, -1), (3, 3),$$

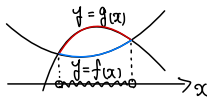
Q なぜ $\textcircled{X}$ の確認が必要か?

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2} \Leftrightarrow x = -1, 3 \\ \text{(十分条件)} \quad \text{(必要条件)} \end{array}$$

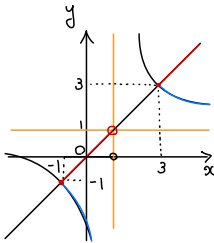
$x-1=0$ のとき成り立たない

(2) point

$f(x) < g(x)$ の解



$y = \frac{x+3}{x-1}$ のグラフと直線 $y=x$ は次の図のようになる。



この図より、不等式の解は

$$-1 \leq x < 1, 3 \leq x //$$

(別解) 一方の辺に集めて通分

$$\frac{x+3}{x-1} \leq x$$

$$\frac{x+3}{x-1} - x \leq 0$$

$$\frac{x+3-x(x-1)}{x-1} \leq 0$$

$$\frac{-x^2+2x+3}{x-1} \leq 0$$

$$\frac{x^2-2x-3}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{(x+1)(x-3)}{x-1} \geq 0$$

x	...	-1	...	1	...	3	...
$x+1$	-	0	+	+	+	+	+
$x-1$	-	-	-	0	+	+	+
$x-3$	-	-	-	-	-	0	+
全体	-	0	+	/	-	0	+

$$\therefore -1 \leq x < 1, 3 \leq x //$$